Web Development team 2026-2027



Ο Ρόλος της Ομάδας Web Development στο IEEE SB Lamia

Website του Branch	Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση της επίσημης ιστοσελίδας του IEEE SB Lamia
Workshops & Tutorials	Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για HTML, CSS, JavaScript, SQL, και σύγχρονα Web Frameworks.
Projects	Δημιουργία εφαρμογών, ανάπτυξη open-source κωδίκων
Έρχεται σύντομα...	(ελπίζω)

Αρχιτεκτονική μιας Διαδικτυακής Εφαρμογής

Front-End (Client Side)

ανάπτυξη της διεπαφής χρήστη (UI) και της εμπειρίας χρήστη (UX). Περιλαμβάνει την οπτική δομή, τη μορφοποίηση και τη διαδραστικότητα που εκτελούνται στονφυλλομετρητή.

Back-end (Server-Side)

ανάπτυξη της λογικής της εφαρμογής στον διακομιστή (server). Διαχειρίζεται τα APIs, την επιχειρησιακή λογική, την αυθεντικοποίηση και την επικοινωνία με τη βάση.

Database (Βάση Δεδομένων)

ο σύστημα αποθήκευσης, οργανωμένης διαχείρισης και ανάκτησης των δεδομένων της εφαρμογής με ασφαλή, δομημένο και ταχύ τρόπο.

Θεμελιώδες τρίπτυχο του Front-End Dev

HTML (HyperText Markup Language)

Ορίζει τη δομή και το περιεχόμενο της σελίδας (κείμενα, επικεφαλίδες, εικόνες, συνδέσμους, φόρμες).

CSS (Cascading Styling Sheets)

Καθορίζει την αισθητική (χρώματα, γραμματοσειρές, layouts, animations, προσαρμογή σε κινητά).

JavaScript

Η γλώσσα προγραμματισμού του web. Προσθέτει δυναμική συμπεριφορά, διαδραστικότητα και επικοινωνία με APIs.

Εξελιγμένο τρίπτυχο του Front-End Dev

React (UI Component Library)

Ορίζει τη σύγζρονη αρχιτεκτονική χωρίζοντας τη σελίδα σε επαναχρησιμοποιούμενα κομμάτια (components, διαχείριστη state)

Tailwind CSS (Utility-First Framework)

Καθορίζει την αισθητική με έτοιμες κλάσεις απευθείας στον κώδικα (άμεσο styling, γρήγορα layouts).

TypeScript (Typed JavaScript)

Προσθέτει «ζώνη ασφαλείας» στη JavaScript, εντοπίζοντας σφάλματα πριν την εκτέλεση (στατικοί τύποι, ασφάλεια κώδικα).

Επιθεώρηση Ιστοσελίδων σε Πραγματικό Χρόνο

Βήματα ζωντανής επίδειξης:

- ❑ Επίσκεψη σε κάποια ιστοσελίδα
- ❑ Δεξί κλίκ -> Επιθεώρηση/Inspect
  - Elements: Δείχνει τον πλήρη κώδικα της σελίδας
  - DOM (Document Object Model) Breakouts: Το API που χρησιμοποιείται ως γέφυρα μεταξύ του κώδικα της σελίδας και κάποιας γλώσσας προγραμματισμού, πχ JavaScript
    - API (Application programming Interface): Ο αγγελιαφόρος που μεταφέρει οποιοδήποτε αίτημα του κώδικα απευθείας σε κάποιο σύστημα, και αντίστροφα.

Παράδειγμα (Gemini)

Το **DOM** και το **API** συνεργάζονται όπως ένας **σεφ**, ένας **προμηθευτής** και η **ταμπέλα του μενού** σε ένα high-tech εστιατόριο:

Το API είναι ο Προμηθευτής: Ταξιδεύει έξω από το εστιατόριο, πάει στην κεντρική αγορά και φέρνει τα ολόφρεσκα υλικά (τα δεδομένα) που ζήτησε το εστιατόριο.

Το DOM είναι η Ψηφιακή Ταμπέλα του Μενού: Είναι ο πίνακας που βλέπουν οι πελάτες στη σάλα. Κάθε φορά που αλλάζει κάτι, η ταμπέλα ενημερώνεται αυτόματα.

Ο κώδικας JavaScript είναι ο Σεφ: Παίρνει τα υλικά από τον προμηθευτή (**API**) και αμέσως μετά αλλάζει τις τιμές ή τα διαθέσιμα πιάτα πάνω στην ταμπέλα (**DOM**), χωρίς να χρειαστεί να κατεβάσει ολόκληρο τον πίνακα από τον τοίχο.
*Αν το πειράξουμε, οι τροποποιήσεις θα φαίνονται μόνο σε εμάς, και με μια επαναφόρτωση της σελίδας χάνονται.

Το API (Ο Προμηθευτής) καταφθάνει: Φέρνει ένα κουτί που γράφει: *"Φρέσκες φράουλες: Διαθέσιμες"*.

Ο Σεφ (JavaScript) το παραλαμβάνει: Διαβάζει την πληροφορία.

Το DOM (Η Ταμπέλα) αλλάζει: Ο σεφ σβήνει με έναν μαρκαδόρο τη λέξη *"Εξαντλήθηκε"* δίπλα από την τάρτα φράουλας και γράφει *"Διαθέσιμο"*.

Η Ανατομία του κώδικα

Βασικός HTML κώδικας

```
<html>
    <head>
        <title>Η σελίδα μου</title>
    </head>
    <!-- Σχόλιο-->
    <body>
        <h1>Hello world!</h1>
        <p>IEEE SB Lamia</p>
    </body>
</html>
```

`<head>`: Μεταδεδομένα (Τίτλος, ρυθμίσεις οθόνης)

`<body>`: Περιεχόμενα (h1, h2, p)

`<!-- -->`: Σχόλια

Βασικός HTML κώδικας

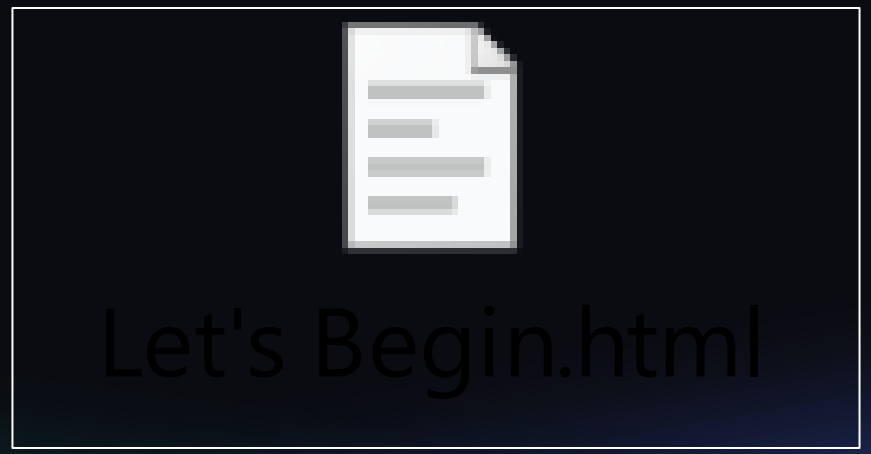
```
<!-- 1. CSS (Χρώμα) -->
<style>
  h1 { color: #007acc; }
</style>

<!-- 2. HTML (Σκελετός) -->
<h1 id="title">Γεια!</h1>
<button onclick="act()">Πάτα με</button>
<!-- 3. JavaScript (Δράση) -->
<script>
  function act() {
    document.getElementById('title').style.color = 'red';
  }
</script>
```

`<style>`: CSS

`<script>`: JavaScript

Πλήρης διάταξη κώδικα



Προτεινόμενο περιβάλλον ανάπτυξης

1. Visual Studio Code:
   - Υποστηρίζεται σε Windows/Mac/Linux
   - Προσφέρει μεγάλη ποικιλία σε επεκτάσεις (Extensions) για κάθε γλώσσα προγραμματισμού
   - Περιέχει το Git
   - Ενσωματώνει TN για καλύτερο/αμεσότερο debugging
2. Git:
   - Κατέχει σύστημα ελέγχου εκδόσεων (Version Control) για παρακολούθηση ιστορικού αλλαγών
3. GitHub:
   - Αποτελεί πλατφόρμα φιλοξενίας κώδικα & ομαδικής συνεργασίας
   - Δίνει δωρεάν επιπρόσθετες λειτουργίες σε φοιτητές
   - Ενσωματώνεται στο Visual Studio Code

Προτεινόμενες πλατφόρμες για μάθηση

1. Cisco Networking Academy: Δωρεάν δομημένα μαθήματα προγραμματισμού/τεχνολογιών εφαρμογών διαδικτύου, ασφάλειας συστημάτων
2. SoloLearn: Διαδραστικά micro-courses & αποθετήριο κωδίκων
3. Udemy: Περιέχει δωρεάν σειρές βιντεομαθημάτων Web Design (Προτιμήστε μαθήματα με υψηλές αξιολογήσεις για μεγαλύτερη αξιοπιστία)
4. The Odin Project: Δωρεάν open-source σειρά μαθημάτων για εκμάθηση full-stack προγραμματισμού
5. W3Schools: Προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από μαθήματα σε κάθε σχεδόν γλώσσα προγραμματισμού

Γίνε μέλος της ομάδας

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Επόμενη συνάντηση: Παρασκευή 13/11/2026

Q&A – Συζήτηση